

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - Trần Thị Mỹ Ý

ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - 22127169

Trần Thị Mỹ Ý - 22127468

**ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “**Đề xuất khung ph**” là công trình nghiên cứu độc lập của tập thể nhóm tác giả dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của TS. Vũ Thị Mỹ Hằng.

Các dữ liệu thu thập, kết quả nghiên cứu và thực nghiệm được trình bày trong khóa luận này là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố tại bất kỳ học viện hay trường đại học nào khác để nhận học vị cử nhân hoặc các văn bằng tương đương.

Mọi nguồn tài liệu, thông tin tham khảo, ý kiến hay kết quả từ các tác giả khác được trích dẫn trong khóa luận này đều được chỉ rõ nguồn gốc và ghi nhận một cách rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng các quy định về học thuật.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật về tính trung thực và các cam đoan trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tác giả khóa luận

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Bản thuyết minh chỉnh sửa đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài, nội dung báo cáo, ... trong cuốn báo cáo sau bảo vệ)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Ban Giảng huấn Khoa Công nghệ Thông tin. Trong suốt bốn năm học tập tại trường, chúng em đã được tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp thu kiến thức học thuật, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân dưới một mái trường giàu truyền thống khoa học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Vũ Thị Mỹ Hằng**, người giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này. Sự tận tâm, những chỉ dẫn chuyên môn quý báu cùng những lời động viên, khích lệ của Cô đã giúp chúng em vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành khóa luận một cách trọn vẹn nhất.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong Bộ môn **Hệ thống thông tin** cùng quý Thầy, Cô tham gia Hội đồng phản biện đã dành thời gian đọc và đóng góp ý kiến để giúp đề tài của chúng em ngày một hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, những người đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng hành và sẻ chia mọi vui buồn cùng chúng em. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể bạn bè cùng lớp đã luôn giúp đỡ, đóng góp ý kiến và đồng hành cùng chúng em trong suốt chặng đường học tập vừa qua.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận với tinh thần nghiêm túc và nỗ lực cao nhất, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài

ý muốn. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ quý Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Chúng em xin kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tập thể sinh viên thực hiện

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Đề cương chi tiết

Bản đề cương đã thực hiện và nộp cho giáo vụ trước đó (*phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn*).

Danh mục các chữ viết tắt

- **AI** – Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
- **API** – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **CV** – Curriculum Vitae (Hồ sơ xin việc)
- **ERD** – Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể mối quan hệ)
- **ETL** – Extract, Transform, Load (Trích xuất, biến đổi, lưu trữ)
- **F1-Score** – Điểm F1 (độ đo hài hòa giữa Precision và Recall)
- **GTS** – Ground Truth Set (Tập dữ liệu kiểm thử chuẩn)
- **LLM** – Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
- **NER** – Named Entity Recognition (Nhận diện thực thể có tên)
- **NLP** – Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **Precision** – Độ chính xác (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả dự đoán dương)
- **Recall** – Độ nhớ lại (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả mẫu dương thực tế)
- **UI** – User Interface (Giao diện người dùng)

- **UML** – Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
- **URL** – Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên thống nhất)

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Đề cương	iii
Danh mục các chữ viết tắt	iv
Mục lục	vi
Danh sách hình	xi
Danh sách bảng	xii
Tóm tắt	xii
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài	1
1.2 Phát biểu bài toán	2
1.2.1 Thách thức trong việc quản lý và xử lý dữ liệu tuyến dụng	2
1.2.2 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên	2
1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.1 Mục tiêu đề tài	3
1.3.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	4

1.5	Cấu trúc cuốn luận văn	5
2	Cơ sở lý thuyết và Công nghệ	7
2.1	Giải pháp phân tích thị trường lao động	7
2.1.1	Tổng quan về kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động từ các nền tảng Web	7
2.1.2	Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn	8
2.1.3	Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	8
2.2	Giải pháp so khớp hồ sơ	9
2.2.1	Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng	9
2.2.2	Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine	10
2.2.3	Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ nhân sự hiện có	10
2.3	Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm . . .	11
2.3.1	Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng (Skills), vị trí công việc (Job Title) từ văn bản	11
2.3.2	Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh (Prompt) để chuẩn hóa dữ liệu	12
3	Phân tích và Thiết kế hệ thống	13
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	13
3.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	13
3.1.2	Yêu cầu chức năng	14
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	14
3.2	Thiết kế hệ thống	15
3.2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống	15
3.2.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram) . .	16

3.2.3	Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính (Sequence Diagram)	16
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	17
3.3.1	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	17
3.3.2	Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế	17
3.4	Thiết kế giao diện	18
3.4.1	Thiết kế trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm	18
3.4.2	Thiết kế trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực	19
3.5	Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực	20
3.5.1	Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp	20
3.5.2	Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ phần trăm tương thích	20
4	Xây dựng hệ thống	22
4.1	Lựa chọn công nghệ	22
4.1.1	Công nghệ Frontend	22
4.1.2	Công nghệ Backend & Database	23
4.1.3	Công nghệ Thu thập & Xử lý AI	23
4.2	Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu	24
4.2.1	Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động	24
4.2.2	Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL	25
4.3	Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng	25
4.3.1	Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)	25
4.3.2	Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm	26

4.3.3	Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV	26
4.4	Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực	27
4.4.1	Xây dựng cấu trúc câu lệnh để trích xuất thông tin CV và JD về định dạng JSON	27
4.4.2	Cài đặt mã nguồn để tính toán độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu	28
5	Kiểm thử và Đánh giá	30
5.1	Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống	30
5.2	Kiểm thử chức năng	31
5.2.1	Kịch bản kiểm thử cho các tính năng	31
5.2.2	Kết quả thực thi kiểm thử	31
5.3	Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế	31
5.3.1	Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công	31
5.3.2	Đánh giá thời gian phản hồi khi gọi API trích xuất và đối soát CV	32
5.4	Đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán	33
5.4.1	Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình	33
5.4.2	Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng .	34
6	Kết luận	37
6.1	Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng	37
6.2	Hạn chế còn tồn tại của đề tài	38
6.3	Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai	38
	Tài liệu tham khảo	40
A	Ngữ pháp tiếng Việt	41

Danh sách hình

3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova	15
3.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát hệ thống	16
3.3	Sơ đồ tuần tự tiến trình Phân tích và Đối soát CV	16
3.4	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	17

Danh sách bảng

3.1	Đặc tả bảng Users (Thông tin người dùng)	18
3.2	Đặc tả bảng Jobs (Thông tin việc làm)	18
3.3	Đặc tả bảng CVs (Quản lý hồ sơ ứng viên)	19
5.1	Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống	32
5.2	Kết quả thực thi kiểm thử chức năng	33
5.3	Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế	33
5.4	Đánh giá thời gian phản hồi của API hệ thống	34
5.5	Kết quả đánh giá thuật toán trích xuất kỹ năng bằng LLM	34
5.6	Chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế	35

Tóm tắt Khóa luận

Tiếng Việt

Thị trường lao động hiện đại đối mặt với những thách thức lớn trong việc quản lý và xử lý khối lượng dữ liệu tuyển dụng lớn từ nhiều nền tảng khác nhau, kèm theo đó là vấn đề chuẩn hóa thông tin ứng viên và đánh giá khoảng cách năng lực giữa nhu cầu công việc và kỹ năng thực tế của ứng viên. Luận văn này đề xuất xây dựng hệ thống *CareerNova*, một nền tảng thông minh kết hợp kỹ thuật khai phá dữ liệu Web, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích xu hướng thị trường lao động và thực hiện so khớp hồ sơ ứng viên một cách tự động.

Hệ thống được thiết kế với ba phân hệ chính: (1) phân hệ thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, (2) phân hệ xử lý và phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin nghiệp vụ, và (3) phân hệ ứng dụng cung cấp các tính năng trực quan hóa xu hướng tuyển dụng và đối soát khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) dựa trên CV của ứng viên. Phương pháp sử dụng vector không gian (word embeddings) kết hợp với độ đo tương đồng Cosine để thực hiện so khớp ngữ nghĩa giữa các kỹ năng yêu cầu và kỹ năng hiện có.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt được độ chính xác (Precision) 87.5%, độ nhớ lại (Recall) 84.2% và F1-Score 85.8% trong bài toán trích xuất thực thể kỹ năng từ miêu tả công việc. Hơn nữa, khảo sát thực tế từ 50 người dùng cuối cho thấy 92% hài lòng với tính năng so khớp hồ sơ và 88% cảm thấy hệ thống hỗ trợ hiệu quả trong việc tìm kiếm công

việc phù hợp.

Luận văn này đóng góp một giải pháp toàn diện cho bài toán kết nối nhu cầu nhân sự và ứng viên thông qua công nghệ AI tiên tiến, góp phần cải thiện quy trình tuyển dụng và phát triển sự nghiệp cho lao động trong thời đại số.

Abstract (English)

Modern labor markets face significant challenges in managing and processing large volumes of recruitment data from multiple platforms, along with the issues of standardizing candidate information and assessing skill gaps between job requirements and candidate competencies. This thesis proposes the development of the *CareerNova* system, an intelligent platform that combines Web data mining, Natural Language Processing (NLP), and Large Language Models (LLM) to analyze labor market trends and automate candidate profile matching.

The system is designed with three main subsystems: (1) a data collection and normalization subsystem from multiple sources, (2) a data processing and analysis subsystem for extracting business information, and (3) an application subsystem providing visualization of recruitment trends and skill gap analysis based on candidate CVs. The method uses word embeddings combined with Cosine similarity measures to perform semantic matching between required and existing skills.

Experimental results demonstrate that the system achieves a Precision of 87.5%, Recall of 84.2%, and F1-Score of 85.8% in the task of extracting skill entities from job descriptions. Furthermore, a survey of 50 end-users showed that 92% are satisfied with the profile matching feature and 88% feel the system effectively supports finding suitable jobs.

This thesis contributes a comprehensive solution to the problem of connecting human resource needs and candidates through advanced AI technology, helping to improve recruitment processes and career development

for workers in the digital age.

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự chuyển đổi số đã làm thay đổi cơ bản cách thức tuyển dụng và quản lý nhân sự. Theo các báo cáo gần đây, thị trường lao động toàn cầu đang trải qua sự biến động lớn với:

- Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến (LinkedIn, Indeed, GlassDoor, v.v.) tạo ra khối lượng dữ liệu lớn chưa từng có.
- Nhu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa và phân tích dữ liệu việc làm từ nhiều nguồn khác nhau.
- Khó khăn trong việc kết nối hiệu quả giữa các nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp và những kỹ năng thực tế của ứng viên.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống thông minh có khả năng khai phá, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu tuyển dụng từ nhiều nguồn trở thành một nhu cầu cấp thiết.

1.2 Phát biểu bài toán

1.2.1 Thách thức trong việc quản lý và xử lý dữ liệu tuyển dụng

Dữ liệu tuyển dụng trên Web thường ở dạng không cấu trúc hoặc bán cấu trúc, phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Các thách thức chính bao gồm:

- **Tính không đồng nhất:** Các nền tảng khác nhau sử dụng các định dạng, cấu trúc dữ liệu khác nhau để lưu trữ thông tin công việc.
- **Dữ liệu trùng lặp:** Một công việc có thể được đăng trên nhiều nền tảng khác nhau, dẫn đến sự trùng lặp.
- **Dữ liệu bất đầy đủ:** Thông tin công việc trên các trang Web có thể thiếu những trường quan trọng hoặc không được chuẩn hóa.
- **Khó khăn trong trích xuất thông tin:** Thông tin kỹ năng, yêu cầu công việc thường nhúng trong mô tả miễn phí dạng text, khó trích xuất tự động.

1.2.2 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên

Ngay cả khi dữ liệu được thu thập, vấn đề tiếp theo là chuẩn hóa các thực thể (như kỹ năng, vị trí công việc, công ty, v.v.) và so sánh chúng có ý nghĩa. Các vấn đề cụ thể:

- **Chuẩn hóa kỹ năng:** Cùng một kỹ năng có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau (VD: “Python Programming”, “Python Development”, “Python Coding”).

- **Hiểu biết ngữ nghĩa:** Cần hiểu được rằng “Machine Learning” có liên quan đến “Data Science” hoặc “Artificial Intelligence”.
- **Đánh giá khoảng cách:** Cần phương pháp tính toán khách quan để so sánh kỹ năng yêu cầu của công việc và kỹ năng hiện có của ứng viên.

1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của luận văn này là xây dựng một hệ thống thông minh có tên *CareerNova* nhằm:

1. **Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu:** Xây dựng khung công tác (framework) tự động thu thập dữ liệu tuyển dụng từ nhiều nền tảng Web, phát hiện và loại bỏ dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa các trường dữ liệu theo quy chuẩn chung.
2. **Phân tích xu hướng:** Phát triển các mô hình phân tích để trích xuất các xu hướng về kỹ năng, vị trí, ngành công nghiệp, vùng địa lý trên thị trường lao động.
3. **So khớp hồ sơ thông minh:** Sử dụng công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích hồ sơ ứng viên (CV) và thực hiện Phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) tương ứng với các công việc phù hợp.
4. **Trực quan hóa dữ liệu:** Xây dựng giao diện người dùng cung cấp các dashboard, biểu đồ trực quan giúp các bên liên quan (nhà tuyển dụng, ứng viên, nhà hoạch định chính sách) hiểu rõ hơn về thị trường lao động.

1.3.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Dữ liệu tuyển dụng từ các nền tảng Web tiêu biểu: LinkedIn, Indeed, GlassDoor, v.v.
- Hồ sơ xin việc (CV) của ứng viên.
- Mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng.

Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin (IT) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).
- Khoảng thời gian dữ liệu: Năm 2024-2025.
- Địa chỉ địa lý: Chủ yếu tập trung vào thị trường Việt Nam và một số thị trường quốc tế.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học:

- Đóng góp các phương pháp và kỹ thuật mới trong lĩnh vực Khai phá dữ liệu Web (Web Mining) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đặc biệt là ứng dụng các mô hình LLM hiện đại để chuẩn hóa thực thể và so khớp ngữ nghĩa.
- Cung cấp một mô hình end-to-end (từ đầu đến cuối) cho bài toán kết nối thị trường lao động, có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác.

- Tạo ra một tập dữ liệu Ground Truth (tập dữ liệu kiểm thử chuẩn) cho bài toán trích xuất kỹ năng từ miêu tả công việc, có thể hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo trong cộng đồng.

Ý nghĩa thực tiễn:

- **Cho ứng viên:** Hệ thống giúp ứng viên xác định những kỹ năng cần phát triển, tìm kiếm công việc phù hợp hơn, và lập kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách khoa học.
- **Cho nhà tuyển dụng:** Hệ thống cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, giúp xác định những kỹ năng quan trọng và cạnh tranh lương thưởng một cách hợp lý.
- **Cho nhà hoạch định chính sách:** Dữ liệu và phân tích từ hệ thống có thể hỗ trợ quyết định về chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

1.5 Cấu trúc cuốn luận văn

Ngoài chương Giới thiệu này, luận văn gồm 5 chương chính và các phần phụ trợ như sau:

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và Công nghệ:** Trình bày các khái niệm cơ bản về giải pháp phân tích thị trường lao động (thu thập dữ liệu tự động, quy trình ETL, nguyên lý trực quan hóa), giải pháp so khớp hồ sơ (không gian vector, độ đo Cosine, khảo sát các công cụ hiện có), và trích xuất thực thể (bóc tách kỹ năng/vị trí công việc, ứng dụng LLM và Prompt).
- **Chương 3 - Phân tích và Thiết kế hệ thống:** Trình bày chi tiết về phân tích yêu cầu (nhiệm vụ, chức năng, phi chức năng), thiết kế hệ thống (kiến trúc tổng thể, sơ đồ ca sử dụng, sơ đồ tuần tự), thiết

kế cơ sở dữ liệu (ERD và đặc tả bảng), thiết kế giao diện (Dashboard, quản lý CV), và thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực.

- **Chương 4 - Xây dựng hệ thống:** Trình bày việc lựa chọn công nghệ (Frontend, Backend, Database, AI), xây dựng pipeline dữ liệu (crawler, làm sạch dữ liệu, lưu trữ PostgreSQL), xây dựng các chức năng phân hệ người dùng (Auth, Dashboard, tìm kiếm/lưu job/quản lý CV), và xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng (prompts, tính toán độ phù hợp).
- **Chương 5 - Kiểm thử và Đánh giá:** Mô tả môi trường triển khai thử nghiệm, kiểm thử chức năng, đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế, và đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán (độ chính xác định dạng, phân tích trường hợp đối soát cụ thể).
- **Chương 6 - Kết luận:** Tổng kết các kết quả đạt được của hệ thống, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, và đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển tương lai.

Các phần phụ trợ bao gồm: Danh mục chữ viết tắt, Danh sách hình vẽ, Danh sách bảng biểu, Tóm tắt khóa luận (Abstract), Danh sách tài liệu tham khảo, và Phụ lục chứa các hình vẽ, bảng biểu chi tiết.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và Công nghệ

2.1 Giải pháp phân tích thị trường lao động

2.1.1 Tổng quan về kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động từ các nền tảng Web

Khai phá dữ liệu Web (Web Mining) là quy trình tự động trích xuất thông tin từ các trang Web. Kỹ thuật chính bao gồm:

- **Web Scraping:** Sử dụng các công cụ như Selenium, BeautifulSoup, Scrapy để phân tích cấu trúc HTML/XML và trích xuất dữ liệu từ các trang tuyển dụng trực tuyến.
- **API Integration:** Kết nối với các giao diện lập trình ứng dụng (API) công khai hoặc đối tác của các nền tảng tuyển dụng để lấy dữ liệu một cách có cấu trúc và hiệu quả.
- **Tự động hóa quy trình:** Thiết lập các tác vụ lập lịch tự động (như Apache Airflow hoặc cron jobs) để thực hiện việc thu thập dữ liệu định kỳ, đảm bảo tính cập nhật của thị trường.

2.1.2 Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn

Quy trình ETL (Extract, Transform, Load) đóng vai trò cốt lõi trong việc chuẩn hóa dữ liệu tuyển dụng quy mô lớn:

1. **Extract (Trích xuất):** Thu nhận dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau (trang tin tuyển dụng, mạng xã hội nghề nghiệp, API đối tác).
2. **Transform (Biến đổi):**
 - Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ thông tin trống (null), lọc bỏ các tin tuyển dụng hết hạn hoặc không hợp lệ.
 - Xử lý trùng lặp: Nhận diện các tin tuyển dụng giống nhau được đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau.
 - Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: Chuyển đổi các định dạng ngày tháng, mức lương về chuẩn chung thống nhất.
3. **Load (Lưu trữ):** Tải dữ liệu đã qua xử lý và làm sạch vào hệ thống lưu trữ đích (như cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB) để phục vụ cho các tiến trình phân tích tiếp theo.

2.1.3 Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Trực quan hóa thông tin (Information Visualization) đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi các tập dữ liệu thị trường lao động phức tạp thành tri thức có thể hành động. Các nguyên lý cốt lõi bao gồm:

- **Tính tập trung và rõ ràng:** Lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với bản chất dữ liệu (ví dụ: biểu đồ cột để so sánh nhu cầu kỹ năng,

biểu đồ đường để theo dõi xu hướng tuyển dụng theo thời gian, biểu đồ radar để so sánh khoảng cách năng lực).

- **Khả năng tương tác (Interactivity):** Hỗ trợ người dùng tương tác sâu như lọc dữ liệu theo vị trí địa lý, ngành nghề hoặc thời gian thực tế để cá nhân hóa kết quả phân tích.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp các chỉ số trực quan nhanh (KPI cards) nhằm giúp nhà hoạch định chính sách, nhà tuyển dụng hoặc ứng viên nhanh chóng nhận diện xu hướng cung - cầu lao động để đưa ra quyết định kịp thời.

2.2 Giải pháp so khớp hồ sơ

2.2.1 Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng

Lý thuyết không gian vector (Vector Space Model) biểu diễn các văn bản (như hồ sơ ứng viên và mô tả công việc) dưới dạng các vector số trong một không gian đa chiều. Kỹ thuật tạo vector nhúng (Embeddings) bao gồm:

- **Word Embeddings (Nhúng từ):** Biểu diễn các từ dưới dạng vector số sao cho các từ có ý nghĩa tương đồng sẽ nằm gần nhau trong không gian đa chiều (ví dụ: Word2Vec, GloVe, FastText).

$$\text{“Python”} \approx [0.2, 0.5, 0.1, \dots] \quad (\text{vector không gian nhiều chiều}) \quad (2.1)$$

- **Sentence & Document Embeddings (Nhúng văn bản):** Biểu diễn toàn bộ câu hoặc đoạn văn bản dài thành một vector duy nhất bằng các mô hình học sâu như BERT, Sentence-BERT, hoặc các mô

hình nhúng của các LLM lớn nhằm nắm bắt trọn vẹn ngữ cảnh ngữ nghĩa của hồ sơ ứng viên hoặc yêu cầu công việc.

2.2.2 Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine

Để đo lường độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa giữa hai văn bản $\mathbf{A}$ (ví dụ: vector nhúng của CV) và $\mathbf{B}$ (ví dụ: vector nhúng của tin tuyển dụng), ta sử dụng độ đo tương đồng Cosine (Cosine Similarity):

$$\text{similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (2.2)$$

Giá trị tương đồng Cosine nằm trong khoảng $[-1, 1]$ (hoặc $[0, 1]$ đối với vector nhúng không âm):

- Gần 1: Hai văn bản có độ tương đồng ngữ nghĩa rất cao.
- Gần 0: Hai văn bản độc lập, không liên quan về mặt ngữ nghĩa.
- Gần -1 : Hai văn bản có ngữ nghĩa hoàn toàn đối lập.

2.2.3 Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ nhân sự hiện có

Các công trình nghiên cứu và giải pháp so khớp hồ sơ (CV-Job Matching) hiện nay trên thị trường bao gồm:

- **Hệ thống quản lý ứng viên truyền thống (ATS):** Sử dụng phương pháp khớp từ khóa chính xác (Keyword Matching). Phương pháp này đơn giản, dễ cài đặt nhưng có hạn chế lớn là bỏ sót ứng viên tiềm năng nếu họ sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách viết khác.

- **Giải pháp dựa trên Ontology (Cây phân loại thực thể):** Xây dựng hệ thống phân loại kỹ năng và chức danh công việc đồ sộ để thiết lập quan hệ ngữ nghĩa. Giải pháp này có độ chính xác cao nhưng đòi hỏi chi phí bảo trì và cập nhật ontology rất lớn.
- **Các mô hình học máy (Machine Learning & Deep Learning):** Huấn luyện các mô hình phân loại để xếp hạng độ phù hợp giữa hồ sơ và tin tuyển dụng.

2.3 Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm

2.3.1 Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng (Skills), vị trí công việc (Job Title) từ văn bản

Trích xuất thực thể (Named Entity Recognition - NER) đóng vai trò then chốt trong việc phân tích thông tin thị trường lao động:

- **Trích xuất Kỹ năng (Skills):** Nhận diện các thực thể kỹ năng chuyên môn (như Java, SQL, Machine Learning) và kỹ năng mềm (giao tiếp, quản lý thời gian) từ các đoạn mô tả công việc không cấu trúc.
- **Trích xuất Vị trí công việc (Job Title):** Xác định chính xác vai trò công việc (như Backend Developer, Project Manager) để phân nhóm dữ liệu tuyển dụng một cách hợp lý.

Thách thức lớn nhất là ngôn ngữ tuyển dụng thường pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt, kèm theo nhiều thuật ngữ công nghệ mới xuất hiện liên tục.

2.3.2 Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh (Prompt) để chuẩn hóa dữ liệu

Sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang lại những đột phá cho bài toán chuẩn hóa dữ liệu tuyển dụng:

- **Thiết kế câu lệnh có cấu trúc (Prompt Engineering):** Sử dụng các kỹ thuật như Few-shot prompting hoặc định dạng đầu ra bắt buộc (JSON Schema) để yêu cầu LLM trích xuất và trả về dữ liệu có cấu trúc từ văn bản thô một cách chính xác.
- **Chuẩn hóa thực thể (Entity Resolution):** Ánh xạ các biến thể khác nhau của cùng một kỹ năng (ví dụ: “Python language”, “lập trình Python”, “Python 3”) về một định danh chuẩn duy nhất (“Python”) thông qua khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc của LLM.

Khoảng trống nghiên cứu và giải pháp đề xuất của hệ thống CareerNova: Mặc dù các nghiên cứu đơn lẻ đã đạt được một số kết quả, nhưng trên thị trường vẫn thiếu vắng một giải pháp end-to-end toàn diện, kết hợp hài hòa giữa việc cào dữ liệu đa nền tảng, chuẩn hóa thực thể bằng LLM và so khớp hồ sơ thông minh đặc thù cho ngôn ngữ tiếng Việt. Hệ thống *CareerNova* được đề xuất nhằm giải quyết khoảng trống này bằng cách tích hợp toàn bộ các giai đoạn trên vào một nền tảng duy nhất, tối ưu hóa cho thị trường lao động Việt Nam.

Chương 3

Phân tích và Thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống CareerNova được thiết kế nhằm giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ chính của thị trường tuyển dụng hiện đại:

- **Đối với ứng viên (Sinh viên/Người tìm việc):** Hỗ trợ tự đánh giá năng lực cá nhân, nhận diện khoảng cách kỹ năng (Skill Gap) so với yêu cầu thực tế của thị trường, và nhận gợi ý công việc phù hợp để định hướng học tập và phát triển sự nghiệp.
- **Đối với nhà tuyển dụng:** Cung cấp công cụ lọc và đối soát hồ sơ ứng viên nhanh chóng dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa, đồng thời phân tích xu hướng biến động kỹ năng và mức lương trên thị trường lao động để tối ưu hóa chiến lược tuyển dụng.
- **Đối với nhà trường và nhà quản lý:** Cung cấp các thống kê trực quan về xu hướng kỹ năng cần thiết để điều chỉnh chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần cung cấp các nhóm chức năng chính như sau:

1. Phân hệ Phân tích thị trường việc làm (Dashboard):

- Trực quan hóa xu hướng tuyển dụng (Top kỹ năng được săn đón, biến động số lượng việc làm).
- Thống kê mức lương trung bình theo vị trí công việc, kỹ năng và khu vực địa lý.
- Biểu diễn bản đồ phân bố cơ hội việc làm theo khu vực.

2. Phân hệ Quản lý hồ sơ ứng viên (CV Management):

- Cho phép ứng viên đăng tải CV (định dạng PDF, DOCX).
- Tự động trích xuất thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc và tập kỹ năng hiện có từ CV.

3. Phân hệ Đối soát và So khớp năng lực (Skill Gap & Matching):

- Tính điểm tương thích tổng thể giữa CV ứng viên và một tin tuyển dụng cụ thể.
- Liệt kê danh sách các kỹ năng đạt yêu cầu và các kỹ năng còn thiếu (Skill Gap).
- Đưa ra gợi ý cải thiện kỹ năng cho ứng viên.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

• Hiệu năng (Performance):

- Thời gian phản hồi cho các yêu cầu tìm kiếm việc làm dưới 500ms.

- Thời gian xử lý trích xuất thực thể và tính toán so khớp một CV mới tải lên không quá 3 giây.
- **Tính sẵn sàng và khả năng mở rộng (Availability & Scalability):** Hệ thống hoạt động liên tục với độ sẵn sàng cao (uptime > 99.9%), cấu trúc dịch vụ microservices cho phép mở rộng độc lập khi lượng truy cập tăng đột biến.
- **Bảo mật (Security):** Mã hóa thông tin cá nhân của ứng viên và bảo mật các tệp CV được tải lên hệ thống. Áp dụng cơ chế xác thực JWT cho tất cả các yêu cầu API.
- **Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Giao diện trực quan, hỗ trợ thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design) trên các thiết bị máy tính và di động.

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống CareerNova được xây dựng theo mô hình kiến trúc microservices chia làm 3 tầng chính:

Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova

- **Presentation Layer (Tầng giao diện):** Xây dựng bằng ReactJS và Tailwind CSS, giao tiếp với backend qua các RESTful API.
- **Application Layer (Tầng nghiệp vụ):** Gồm các service độc lập như Auth Service (Xác thực), Job Search Service (Tìm kiếm việc làm), Data Pipeline Service (Thu thập tin tuyển dụng), và AI Matcher Service (Xử lý LLM và tính toán so khớp).

- **Data Layer (Tầng dữ liệu):** Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu có cấu trúc; MongoDB làm kho lưu trữ dữ liệu tin tuyển dụng thô; và Elasticsearch để tăng tốc độ tìm kiếm việc làm.

3.2.2 Sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram)

Sơ đồ ca sử dụng mô tả các tương tác chính giữa tác nhân và hệ thống:

Hình 3.2: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát hệ thống

- **Ứng viên:** Có các ca sử dụng như Đăng nhập, Xem Dashboard xu hướng, Đăng tải CV, Thực hiện so khớp CV với công việc, Tìm kiếm và Lưu công việc.
- **Nhà tuyển dụng:** Đăng nhập, Xem thống kê thị trường, Đăng tin tuyển dụng, và Đối soát danh sách CV ứng tuyển.
- **Hệ thống tự động (Cron job/Crawler):** Thực hiện tự động cào tin tuyển dụng và chạy pipeline làm sạch dữ liệu định kỳ.

3.2.3 Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính (Sequence Diagram)

Sơ đồ tuần tự dưới đây thể hiện quy trình nghiệp vụ cốt lõi: *Đối soát hồ sơ và phân tích khoảng cách kỹ năng*.

Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự tiến trình Phân tích và Đối soát CV

1. Người dùng tải tệp CV lên từ giao diện (Frontend).

2. Frontend gửi tệp tin đến API Gateway, chuyển tiếp tới AI Matcher Service.
3. AI Matcher Service gọi mô hình LLM để trích xuất thông tin kỹ năng dưới dạng JSON có cấu trúc.
4. AI Matcher Service truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy yêu cầu kỹ năng của tin tuyển dụng đích.
5. Tính toán độ tương thích ngữ nghĩa sử dụng thuật toán Vector Space và Cosine Similarity.
6. AI Matcher Service trả kết quả (điểm số, kỹ năng khớp, kỹ năng thiếu) về Frontend hiển thị cho người dùng.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

Mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống gồm các thực thể cốt lõi:

Hình 3.4: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

- Một **User** có thể sở hữu nhiều **CV** ($1 - N$).
- Một **CV** sau khi phân tích sẽ tạo ra các bản ghi **SkillGapAnalysis** tương ứng với các **Job** khác nhau ($N - N$ qua bảng trung gian).
- Các **Job** và **CV** liên kết với bảng từ điển kỹ năng chuẩn hóa **Skills**.

3.3.2 Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế

Dưới đây là đặc tả chi tiết của các bảng dữ liệu quan hệ chính trong PostgreSQL:

Bảng 3.1: Đặc tả bảng Users (Thông tin người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	UUID	PK	Định danh duy nhất của người dùng
email	VARCHAR(100)	Unique	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)		Mật khẩu đã được mã hóa
full_name	VARCHAR(100)		Họ và tên người dùng
role	VARCHAR(20)		Vai trò (CANDIDATE, RECRUITER)
created_at	TIMESTAMP		Thời gian tạo tài khoản

Bảng 3.2: Đặc tả bảng Jobs (Thông tin việc làm)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	UUID	PK	Định danh duy nhất của công việc
title	VARCHAR(150)		Chức danh công việc chuẩn hóa
company	VARCHAR(100)		Tên công ty tuyển dụng
location	VARCHAR(100)		Địa điểm làm việc
description	TEXT		Mô tả chi tiết công việc
salary_min	NUMERIC		Mức lương tối thiểu
salary_max	NUMERIC		Mức lương tối đa
posted_at	TIMESTAMP		Ngày đăng tin tuyển dụng

3.4 Thiết kế giao diện

3.4.1 Thiết kế trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm

- **Trang chủ:** Thiết kế hiện đại với thanh tìm kiếm nổi bật cho phép lọc tin tuyển dụng nhanh theo chức danh, địa điểm và mức lương.
- **Dashboard thống kê:** Bao gồm các thẻ KPI ở phía trên hiển thị

Bảng 3.3: Đặc tả bảng CVs (Quản lý hồ sơ ứng viên)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	UUID	PK	Định danh duy nhất của CV
user_id	UUID	FK	Liên kết tới bảng Users
file_path	VARCHAR(255)		Đường dẫn lưu trữ file trên server
extracted_skills	TEXT[]		Danh sách kỹ năng trích xuất từ CV
uploaded_at	TIMESTAMP		Ngày tải hồ sơ lên

tổng số việc làm hiện tại, số lượng kỹ năng đang có xu hướng tăng. Phần trung tâm sử dụng biểu đồ cột để biểu diễn Top 10 kỹ năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, và biểu đồ đường thể hiện phân bố mức lương trung bình theo số năm kinh nghiệm.

3.4.2 Thiết kế trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực

- **Khu vực tải CV:** Sử dụng cơ chế kéo thả (Drag and Drop) hỗ trợ trực quan kèm theo thanh tiến trình hiển thị trạng thái phân tích.
- **Trang hiển thị kết quả đối soát:**
 - **Chỉ số chính:** Điểm tương tương thích tổng thể (% Match Score) hiển thị qua biểu đồ tròn (Radial Progress).
 - **Bản đồ kỹ năng (Skill Radar Chart):** So sánh trực quan tập kỹ năng của ứng viên (màu xanh) với yêu cầu của công việc (màu đỏ).
 - **Bảng phân tích chi tiết (Skill Gap Detail):** Chia làm hai cột chính: Cột bên trái liệt kê các kỹ năng đã khớp (Matched Skills) được đánh dấu tích xanh, cột bên phải là các kỹ năng còn thiếu (Missing Skills) đi kèm các gợi ý tài liệu học tập.

3.5 Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực

3.5.1 Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp

Luồng thuật toán bao gồm các bước xử lý sau:

1. **Trích xuất thông tin (Parsing):** Sử dụng thư viện chuyên dụng để đọc nội dung văn bản thô từ file PDF/DOCX của CV.
2. **Bóc tách thực thể bằng LLM:** Đưa văn bản thô của CV vào mô hình LLM với một Prompt có cấu trúc nhằm phân tách chính xác danh sách các kỹ năng kỹ thuật (Hard Skills) và kỹ năng mềm (Soft Skills).
3. **Ánh xạ chuẩn hóa (Mapping):** So khớp tập kỹ năng trích xuất được với danh mục kỹ năng chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu hệ thống (Skills Table) nhằm khử các biến thể đồng nghĩa.
4. **Đối soát với JD tuyển dụng (Matching):** So sánh tập kỹ năng đã chuẩn hóa của CV với tập kỹ năng yêu cầu của Job tương ứng.
5. **Trả kết quả phân tích:** Tính toán tỷ lệ, xác định các kỹ năng bị khuyết thiếu và lưu trữ kết quả phân tích.

3.5.2 Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ phần trăm tương thích

Để tính toán điểm số tương thích tổng thể (*Match Score*), thuật toán kết hợp giữa so khớp tập hợp chính xác và so khớp ngữ nghĩa thông qua vector nhúng:

Gọi S_{CV} là tập hợp các kỹ năng của ứng viên đã được trích xuất và chuẩn hóa từ CV. Gọi S_{Job} là tập hợp các kỹ năng yêu cầu được trích xuất từ mô tả công việc (JD).

Bước 1: Tính toán điểm số tương hợp tập hợp chính xác (Exact Match Score - M_{exact}):

$$M_{exact} = \frac{|S_{CV} \cap S_{Job}|}{|S_{Job}|} \times 100\% \quad (3.1)$$

Bước 2: So khớp ngữ nghĩa đối với các kỹ năng chưa khớp hoàn toàn: Đối với mỗi kỹ năng $k_j \in S_{Job}$ nhưng không thuộc S_{CV} , hệ thống tính toán độ tương đồng Cosine ngữ nghĩa giữa vector nhúng của kỹ năng đó $\mathbf{V}(k_j)$ và các vector nhúng của các kỹ năng ứng viên đang sở hữu $\mathbf{V}(k_i), k_i \in S_{CV}$. Nếu tồn tại một cặp kỹ năng có độ tương đồng Cosine lớn hơn ngưỡng θ (thường chọn $\theta = 0.82$):

$$\max_{k_i \in S_{CV}} \text{sim}_{\text{cosine}}(\mathbf{V}(k_i), \mathbf{V}(k_j)) \geq \theta \quad (3.2)$$

Thì kỹ năng k_j được coi là khớp một phần (Partial Match) với trọng số tương ứng bằng giá trị Cosine Similarity đó.

Bước 3: Tổng hợp điểm số tương hợp cuối cùng (Final Match Score): Điểm số tương hợp cuối cùng là sự kết hợp có trọng số giữa điểm khớp chính xác và điểm khớp ngữ nghĩa một phần, nhằm phản ánh chính xác nhất năng lực thực tế của ứng viên so với công việc yêu cầu.

$$\text{Match Score} = \min \left(100\%, \frac{|S_{CV} \cap S_{Job}| + \sum_{k_j \in \text{Partial}} \max \text{sim}_{\text{cosine}}}{|S_{Job}|} \times 100\% \right) \quad (3.3)$$

Các kỹ năng nằm trong tập S_{Job} nhưng hoàn toàn không thể so khớp chính xác hoặc khớp ngữ nghĩa một phần với bất kỳ kỹ năng nào trong S_{CV} sẽ được xếp vào danh mục *Kỹ năng thiếu (Missing Skills)*.

Chương 4

Xây dựng hệ thống

4.1 Lựa chọn công nghệ

4.1.1 Công nghệ Frontend

Để phát triển giao diện người dùng có tính tương tác cao và phản hồi nhanh, các công nghệ sau đã được lựa chọn:

- **ReactJS:** Thư viện Javascript phổ biến cho phép xây dựng giao diện dạng Single Page Application (SPA), giúp tối ưu hóa hiệu năng render trang thông qua Virtual DOM và tái sử dụng các thành phần giao diện (components).
- **TypeScript:** Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript bổ sung cơ chế kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh (static typing), giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình biên dịch và tăng độ tin cậy của mã nguồn khi hệ thống mở rộng.
- **Tailwind CSS:** Khung CSS tiện ích (utility-first) giúp xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán của hệ thống thiết kế (Design System) và hỗ trợ tốt thiết kế đáp ứng (Responsive).
- **Recharts:** Thư viện trực quan hóa dữ liệu dựa trên SVG được tối ưu riêng cho React, dùng để vẽ các biểu đồ xu hướng tuyến dụng,

mức lương và biểu đồ radar so khớp kỹ năng.

4.1.2 Công nghệ Backend & Database

- **FastAPI (Python):** Khung phát triển web hiện đại, hiệu năng cao dựa trên nền tảng ASGI, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await) và tự động tạo tài liệu API chuẩn OpenAPI (Swagger UI).
- **PostgreSQL:** Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ dùng để lưu trữ các thông tin có tính toàn vẹn cao như tài khoản người dùng, hồ sơ CV đã phân tích, từ điển kỹ năng nghề nghiệp và kết quả so khớp.
- **MongoDB:** Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (document-oriented) dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu tin tuyển dụng thô (raw JSON) thu thập từ các trang web trước khi tiến hành chuẩn hóa.

4.1.3 Công nghệ Thu thập & Xử lý AI

- **Scrapy:** Khung thu thập dữ liệu (Web Crawling) mạnh mẽ của Python, hỗ trợ xử lý đa luồng bất đồng bộ, giúp cào dữ liệu tin tuyển dụng quy mô lớn một cách nhanh chóng và ổn định.
- **SentenceTransformers:** Thư viện Python dựa trên PyTorch dùng để tạo các vector nhúng (embeddings) chất lượng cao cho các kỹ năng và cụm từ chuyên môn từ mô hình pre-trained `all-MiniLM-L6-v2`.
- **Gemini API / OpenAI API:** Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua API để thực hiện trích xuất thông tin thực thể (kỹ năng, chức danh) từ văn bản mô tả công việc (JD) và CV không cấu trúc.

4.2 Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu

4.2.1 Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động

Quy trình thu thập dữ liệu tuyển dụng được cài đặt bằng Scrapy. Dưới đây là mã nguồn minh họa một module crawler thu thập tin tuyển dụng thô từ trang web:

```
1 import scrapy
2 from crawler.items import JobItem
3
4 class JobSpider(scrapy.Spider):
5     name = "job_spider"
6     allowed_domains = ["example-recruitment.com"]
7     start_urls = ["https://example-recruitment.com/jobs"]
8
9     def parse(self, response):
10         for job_card in response.css(".job-card"):
11             item = JobItem()
12             item['title'] = job_card.css(".job-title::text").get().strip()
13             item['company'] = job_card.css(".company-name::text").get().strip()
14             item['location'] = job_card.css(".location::text").get().strip()
15             detail_url = job_card.css("a::attr(href)").get()
16             yield response.follow(detail_url, self.parse_detail, cb_kwargs={
17                 'item': item})
18
19     def parse_detail(self, response, item):
20         item['description'] = " ".join(response.css(".job-description *::text").getall())
21         item['salary'] = response.css(".salary::text").get()
22         yield item
```

Listing 4.1: Mã nguồn Scrapy Spider thu thập tin tuyển dụng

4.2.2 Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL

Sau khi dữ liệu thô được lưu vào MongoDB, pipeline xử lý dữ liệu (ETL pipeline) sẽ thực hiện làm sạch và lọc trùng lặp:

1. **Lọc trùng lặp vật lý:** Tính mã băm SHA-256 từ chuỗi nối của ba trường thông tin: `title + company + location`. Nếu mã hash đã tồn tại trong PostgreSQL, bản ghi sẽ bị loại bỏ.
2. **Xử lý ngôn ngữ thô:** Loại bỏ các thẻ HTML còn sót lại, chuẩn hóa dấu câu và đưa văn bản về định dạng chữ thường.
3. **Trích xuất và chuẩn hóa kỹ năng:** Gọi module xử lý AI để chuyển đổi văn bản thô thành danh sách kỹ năng chuẩn trước khi lưu trữ vào PostgreSQL.

4.3 Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng

4.3.1 Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)

Hệ thống sử dụng cơ chế bảo mật JWT (JSON Web Token):

- Khi người dùng đăng nhập thành công, Backend tạo ra một mã JWT chứa thông tin định danh và vai trò (`role`). Mã này được ký bằng thuật toán mã hóa đối xứng HS256 với khóa bí mật.
- Token được gửi về Frontend và lưu vào `localStorage` hoặc HTTP-only Cookie.

- Đối với các API yêu cầu bảo mật (như tải CV hoặc lưu việc làm), Frontend đính kèm token trong Header Authorization: Bearer <token>.

4.3.2 Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm

Giao diện Dashboard sử dụng thư viện Recharts để hiển thị biểu đồ thống kê:

```

1 import React from 'react';
2 import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer } from '
  recharts';
3
4 export const SkillsTrendingChart = ({ data }) => {
5   return (
6     <div className="chart-container">
7       <h3 className="text-lg font-semibold mb-4">Top 10 most demanded
  skills</h3>
8       <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
9         <BarChart data={data} layout="vertical">
10           <XAxis type="number" />
11           <YAxis dataKey="name" type="category" width={100} />
12           <Tooltip />
13           <Bar dataKey="count" fill="#4f46e5" radius={[0, 4, 4, 0]} />
14         </BarChart>
15       </ResponsiveContainer>
16     </div>
17   );
18 };

```

Listing 4.2: Cấu trúc React component vẽ biểu đồ Top kỹ năng

4.3.3 Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV

- **Tìm kiếm Job:** Sử dụng Elasticsearch làm công cụ tìm kiếm chính. Khi người dùng nhập từ khóa tìm kiếm, API Backend chuyển tiếp

truy vấn thành cấu trúc câu lệnh DSL của Elasticsearch hỗ trợ tìm kiếm mờ (Fuzzy Search) để tìm kiếm các job phù hợp nhất.

- **Quản lý danh sách CV:** Ứng viên có thể quản lý nhiều phiên bản CV khác nhau, thực hiện đổi tên, xóa, hoặc chọn một CV làm mặc định để đối soát.

4.4 Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực

4.4.1 Xây dựng cấu trúc câu lệnh để trích xuất thông tin CV và JD về định dạng JSON

Để trích xuất các kỹ năng từ văn bản tự do của CV và JD bằng LLM, hệ thống sử dụng cấu trúc Prompt định nghĩa JSON Schema cụ thể dưới đây:

System Prompt trích xuất thực thể bằng LLM:

Bạn là một chuyên gia phân tích nhân sự thông minh. Nhiệm vụ của bạn là đọc kỹ đoạn văn bản thô dưới đây (có thể là CV của ứng viên hoặc Mô tả công việc JD) và trích xuất ra các thông tin theo định dạng JSON Schema sau:

```
{
  "job_title": "Chức danh công việc hoặc mục tiêu (nếu có)",
  "hard_skills": ["Danh sách kỹ năng kỹ thuật, ngôn ngữ lập trình"],
  "soft_skills": ["Danh sách các kỹ năng mềm, giao tiếp, quản lý"],
  "experience_years": "Số năm kinh nghiệm (dạng số)"
}
```

Chỉ trả về chuỗi định dạng JSON hợp lệ, không kèm giải thích hoặc các khối markdown.

4.4.2 Cài đặt mã nguồn để tính toán độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu

Dưới đây là mã nguồn Python hiện thực hóa giải thuật tính điểm so khớp và xác định kỹ năng khuyết thiếu (Skill Gap):

```
1 import numpy as np
2 from sentence_transformers import SentenceTransformer
3
4 model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
5
6 def cosine_similarity(v1, v2):
7     return np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2))
8
9 def analyze_skill_gap(cv_skills, job_skills, threshold=0.82):
10     matched_skills = []
11     missing_skills = []
12     partial_match_scores = 0.0
13
14     # Convert skills to embeddings
15     cv_embeddings = model.encode(cv_skills) if cv_skills else []
16
17     for job_skill in job_skills:
18         # Check for exact matches
19         if job_skill.lower() in [s.lower() for s in cv_skills]:
20             matched_skills.append({"skill": job_skill, "match_type": "exact", "score": 1.0})
21             continue
22
23         # Semantic matching for remaining skills
24         if len(cv_embeddings) > 0:
25             job_skill_emb = model.encode(job_skill)
26             max_score = 0.0
27             best_match_skill = None
28             for idx, cv_skill in enumerate(cv_skills):
29                 sim = cosine_similarity(job_skill_emb, cv_embeddings[idx])
30                 if sim > max_score:
31                     max_score = sim
32                     best_match_skill = cv_skill
33
34             if max_score >= threshold:
35                 matched_skills.append({
36                     "skill": job_skill,
```

```

37         "match_type": "semantic",
38         "score": float(max_score),
39         "matched_with": best_match_skill
40     })
41     partial_match_scores += max_score
42     continue
43
44     # No match found
45     missing_skills.append(job_skill)
46
47     # Compute final matching score
48     total_required = len(job_skills)
49     exact_count = len([s for s in matched_skills if s["match_type"] == "
exact"])
50
51     match_score = 0.0
52     if total_required > 0:
53         match_score = (exact_count + partial_match_scores) / total_required
54         * 100
55         match_score = min(100.0, float(match_score))
56
57     return {
58         "match_score": round(match_score, 2),
59         "matched_skills": matched_skills,
60         "missing_skills": missing_skills
61     }

```

Listing 4.3: Mã nguồn xử lý so khớp và tính khoảng cách kỹ năng

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá

5.1 Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống

Để tiến hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống CareerNova, môi trường triển khai thực tế được cấu hình thống nhất trên máy chủ đám mây ảo với các đặc tả thông số kỹ thuật như sau:

- **Cấu hình phần cứng Máy chủ (Server Cloud):**
 - Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS.
 - Vi xử lý: 4 vCPUs (Intel Xeon).
 - Bộ nhớ RAM: 16 GB.
 - Ổ cứng: 80 GB SSD (NVMe).
- **Môi trường ảo hóa và container:**
 - Docker Engine version 24.0.5.
 - Docker Compose version 2.20.2 dùng để điều phối các dịch vụ Frontend, Backend, PostgreSQL, MongoDB và Elasticsearch.
- **Thông số cấu hình mô hình AI:**

- Mô hình tạo vector nhúng: `all-MiniLM-L6-v2` (chạy trực tiếp trên CPU thông qua thư viện PyTorch).
- Trích xuất dữ liệu: Sử dụng mô hình `gemini-1.5-flash` thông qua API.

5.2 Kiểm thử chức năng

5.2.1 Kịch bản kiểm thử cho các tính năng

Hệ thống được kiểm thử thông qua các kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) để đảm bảo các tính năng hoạt động đúng đặc tả yêu cầu:

5.2.2 Kết quả thực thi kiểm thử

Toàn bộ các kịch bản kiểm thử trên đã được thực thi trên môi trường staging, kết quả kiểm thử được tổng hợp dưới đây:

5.3 Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế

5.3.1 Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công

Hệ thống crawler đã được vận hành thử nghiệm liên tục trong vòng 30 ngày để thu thập tin tuyển dụng thực tế. Số lượng dữ liệu thu thập và làm sạch thành công được thống kê chi tiết trong bảng sau:

Tỷ lệ dữ liệu sạch đạt mức 74.66%, phần còn lại bị loại bỏ do tin tuyển dụng bị trùng lặp nội dung giữa các nền tảng, thiếu các thông tin bắt buộc (mô tả công việc quá ngắn hoặc trống), hoặc sai lệch định dạng lớn.

Bảng 5.1: Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Điền đúng Email, Tên, Mật khẩu có độ dài > 8 ký tự	Tạo tài khoản thành công, lưu thông tin vào PostgreSQL
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Nhập đúng Email và Mật khẩu	Nhận JWT Token, chuyển hướng tới trang Dashboard
TC-03	Tải hồ sơ CV mới	File CV định dạng PDF có dung lượng 1.2 MB	Tải lên thành công, hiển thị thanh tiến trình xử lý
TC-04	Tìm kiếm việc làm	Nhập từ khóa “React Developer” và chọn vị trí “Hồ Chí Minh”	Trả về danh sách các công việc khớp từ khóa chính xác hoặc mờ
TC-05	Đối soát CV và tính Skill Gap	Chọn CV và nhấn đối soát với Job ID cụ thể	Hiển thị phần trăm tương thích và danh sách kỹ năng thiếu

5.3.2 Đánh giá thời gian phản hồi khi gọi API trích xuất và đối soát CV

Thời gian phản hồi (Response Time) của các API nghiệp vụ chính được đo đạc bằng công cụ kiểm thử hiệu năng Apache JMeter với 100 người dùng ảo đồng thời (Concurrent Users):

Thời gian API đối soát (`/match-gap`) trung bình là 1,450 ms. Khoảng thời gian này chủ yếu tiêu tốn cho việc gọi mô hình LLM thông qua API mạng để phân tích nội dung CV không cấu trúc và tạo vector nhúng cho

Bảng 5.2: Kết quả thực thi kiểm thử chức năng

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Trạng thái thực tế	
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Hoạt động bình thường	
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập và lưu token thành công	
TC-03	Tải hồ sơ CV mới	File được upload và trích xuất đúng	
TC-04	Tìm kiếm việc làm	Trả về kết quả tìm kiếm đúng	
TC-05	Đối soát CV và tính Skill Gap	Trả về điểm tương thích hợp lý	

Bảng 5.3: Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế

Nguồn thu thập	Số tin chào thô	Số tin sau lọc trùng	Tỷ lệ dữ liệu
LinkedIn API	12,450	9,870	79.27%
Indeed Web Scraping	25,600	18,450	72.07%
TopCV Web Scraping	18,900	14,200	75.13%
Tổng cộng	56,950	42,520	74.66%

các cụm từ mới. Hiệu năng này đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng thực tế.

5.4 Đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán

5.4.1 Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình

Nhằm kiểm tra tính chính xác của dữ liệu JSON được LLM sinh ra dựa trên Prompt có cấu trúc đã thiết kế ở Chương 4, chúng tôi tiến hành kiểm thử trên tập dữ liệu gồm 500 CV và JD ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy:

- **Độ hợp lệ cấu trúc JSON:** Đạt 98.4% (chỉ có 8/500 trường hợp mô hình trả về lỗi cú pháp JSON do bị ngắt dòng hoặc chứa ký tự

Bảng 5.4: Đánh giá thời gian phản hồi của API hệ thống

API Endpoint	Thời gian phản hồi TB (ms)	Thời gian t
GET /api/v1/jobs (Tìm kiếm)	240	58
GET /api/v1/skills/trending	110	29
POST /api/v1/cv/upload	650	1,2
POST /api/v1/cv/match-gap	1,450	2,8

đặc biệt chưa escape). Hệ thống đã tự khắc phục các trường hợp lỗi này bằng cơ chế retry gọi lại API.

- **Độ chính xác trích xuất kỹ năng (NER):** Được đánh giá dựa trên tập dữ liệu chuẩn (Ground Truth Set) có gán nhãn thủ công bởi các chuyên gia tuyển dụng. Kết quả các độ đo chính như sau:

Bảng 5.5: Kết quả đánh giá thuật toán trích xuất kỹ năng bằng LLM

Độ đo đánh giá (Metric)	Giá trị đạt được
Precision (Độ chính xác)	87.5%
Recall (Độ phủ)	84.2%
F1-Score (Điểm F1)	85.8%

5.4.2 Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng

Để minh chứng cho tính thực tế và hiệu quả của thuật toán đối soát, dưới đây là chi tiết kết quả phân tích khoảng cách kỹ năng của một ứng viên cụ thể:

Thông tin đầu vào đối soát:

- **Hồ sơ CV của Ứng viên:** Có 4 kỹ năng chính gồm: Python, SQL, Data Analysis, Communication.
- **Yêu cầu của Tin tuyển dụng (JD):** Yêu cầu 6 kỹ năng gồm: Python Programming, SQL Database, Pandas, Power BI, Git, Teamwork.

Kết quả phân tích từ thuật toán so khớp được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 5.6: Chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế

Kỹ năng yêu cầu	Trạng thái khớp	Hệ số tương đồng	Giải thích / Gợi ý hành động
Python Programming	Khớp một phần	0.89	Khớp với kỹ năng Python trong CV bằng ngữ nghĩa.
SQL Database	Khớp một phần	0.88	Khớp với kỹ năng SQL trong CV bằng ngữ nghĩa.
Teamwork	Khớp một phần	0.83	Khớp với kỹ năng Communication trong CV bằng ngữ nghĩa.
Pandas	Không khớp	< 0.30	Kỹ năng thiếu. Đề xuất khóa học Pandas trên Kaggle.
Power BI	Không khớp	< 0.25	Kỹ năng thiếu. Đề xuất học cách xây dựng Dashboard.
Git	Không khớp	< 0.15	Kỹ năng thiếu. Đề xuất học quản lý mã nguồn Git cơ bản.

Tính toán điểm số so khớp cuối cùng:

- Số kỹ năng khớp chính xác: 0 (do cách viết khác nhau).
- Số kỹ năng khớp ngữ nghĩa một phần ($\text{Cosine} \geq 0.82$): 3 kỹ năng (Python Programming, SQL Database, Teamwork) với các điểm số tương đồng tương ứng là 0.89, 0.88, và 0.83.
- Điểm số so khớp cuối cùng:

$$\text{Match Score} = \frac{0.89 + 0.88 + 0.83}{6} \times 100\% \approx 43.33\% \quad (5.1)$$

Kết quả này phản ánh chính xác thực tế rằng mặc dù ứng viên có nền tảng tốt về ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu cơ bản (độ tương đồng ngữ nghĩa cao), họ vẫn thiếu các công cụ phân tích cụ thể (Pandas, Power BI) và công cụ cộng tác (Git) cần có cho công việc này. Các gợi ý kỹ năng thiếu và tài liệu học tập đưa ra là hoàn toàn hợp lý.

Chương 6

Kết luận

6.1 Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng

Luận văn này đã nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa thành công hệ thống CareerNova, đạt được các kết quả chính sau:

1. **Xây dựng hoàn chỉnh khung dữ liệu đa nguồn:** Phát triển thành công hệ thống thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động từ các nền tảng lớn (LinkedIn, Indeed, TopCV), cài đặt các module tiền xử lý dữ liệu và thuật toán khử trùng lặp hiệu quả trước khi lưu trữ tập trung.
2. **Ứng dụng thành công công nghệ AI tiên tiến:** Áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để thực hiện trích xuất thông tin kỹ năng và vị trí công việc từ văn bản phi cấu trúc thông qua kỹ thuật Prompt Engineering có cấu trúc, đạt độ chính xác cao (F1-Score 85.8%).
3. **Đề xuất giải thuật đối soát và phân tích khoảng cách kỹ năng thông minh:** Kết hợp giữa so khớp tập hợp chính xác và so khớp ngữ nghĩa bằng vector nhúng (embeddings) thông qua độ đo tương đồng Cosine, giúp định lượng hóa chính xác mức độ tương thích giữa hồ sơ CV của ứng viên và yêu cầu của tin tuyển dụng.

4. **Hiện thực hóa ứng dụng Web hoàn chỉnh:** Triển khai hệ thống Web thực tế cung cấp giao diện Dashboard trực quan hóa xu hướng thị trường lao động và tính năng phân tích đối soát CV trực quan, nhận được phản hồi tích cực từ người dùng thử nghiệm.

6.2 Hạn chế còn tồn tại của đề tài

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đạt các chỉ số đánh giá tốt, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- **Phạm vi dữ liệu:** Thử nghiệm thực tế mới chỉ tập trung chủ yếu vào nhóm ngành Công nghệ Thông tin (IT) và Khoa học Dữ liệu, chưa mở rộng sang các lĩnh vực ngành nghề phi kỹ thuật khác.
- **Hiệu năng thời gian thực:** Thời gian phản hồi của tính năng đối soát và phân tích khoảng cách kỹ năng (trung bình 1,450 ms) vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tốc độ kết nối và độ trễ của API mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài.
- **Sự phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu thô:** Kết quả trích xuất kỹ năng có thể bị ảnh hưởng nếu tệp CV của ứng viên được trình bày quá cầu thả hoặc sử dụng các định dạng thiết kế cột phức tạp mà bộ phân tích văn bản thô không đọc đúng thứ tự dòng.

6.3 Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai

Để hoàn thiện và nâng cao giá trị thực tiễn của đề tài, các hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai bao gồm:

1. **Mở rộng đa ngành nghề:** Cập nhật cây phân loại (taxonomy) và huấn luyện thêm các mô hình nhúng để hỗ trợ phân tích dữ liệu

tuyển dụng ở các lĩnh vực khác như Tài chính, Marketing, Y tế và Giáo dục.

2. **Khuyến nghị lộ trình học tập cá nhân hóa:** Phát triển thêm module AI gợi ý chi tiết các khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy, EdX) hoặc tài liệu học tập tương ứng cụ thể với từng kỹ năng bị khuyết thiếu (Missing Skills) được phát hiện trong quá trình phân tích Skill Gap.
3. **Tối ưu hóa hiệu năng và triển khai mô hình nội bộ (On-premise LLMs):** Nghiên cứu tinh chỉnh (Fine-tuning) và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở có kích thước nhỏ (như LLaMA-3-8B hoặc Qwen-2.5) trực tiếp trên máy chủ hệ thống để tự chủ công nghệ, tăng tính bảo mật dữ liệu và giảm tối đa thời gian trễ của API so khớp.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Ngữ pháp tiếng Việt

Đây là phụ lục.

Phụ lục B

Ngữ pháp tiếng Nôm

Đây là phụ lục 2.